



Armazém Inteligente

# Bem-vindo

Acede ao sistema para começar a trabalhar.

## Iniciar sessão

Utiliza o teu utilizador e palavra-passe.

Utilizador



Ex.: 1042 ou marta.silva

Palavra-passe



Introduz a tua palavra-passe



**Entrar**





ARRUMAÇÃO

Marta Silva



ligado



# Bom dia, Marta

Turno das 8h · 8 tarefas à espera no armazém

## Trabalho



### Começar tarefas

Guia GA-4471 · 3 paletes

Zona 30, máquina · há 2h10



## Operações



Corrigir posição



Consultar artigo



Consultar posição



Tarefa



Início



Sair

# Chegou o quê?

O sistema não sabe o que vem a caminho.  
Diz quem trouxe e quantas paletes.



Lê a guia, se ela tiver código de barras

## Fornecedor

Castrol Portugal

## PALETES

-

2

+

As paletes da SKF continuam a ser picadas no PDA antigo.

✓ **Registrar chegada**



**Chegada registada às 10h05**

Castrol Portugal · 2 paletes no cais

PASSOU AO MOTOR

Tarefa de receção

**1 nova**

Onde está

**Cais de entrada**

O motor avalia o que chegou e põe a receção na fila pela prioridade, sozinho. Pica o resto do que veio: a mercadoria fica no cais até alguém começar a tarefa.

**Conferir esta chegada →**

**Picar outra chegada**



ARRUMAÇÃO

Marta Silva ● ligado



Receber

Passo 1 de 3

1

2

3

# Lê a GUIA

O documento que veio com a mercadoria,  
ou a referência do fornecedor

NO CAIS DE ENTRADA

**2 paletes · Castrol Portugal**

Chegaram às 10h05



Aponta à guia e carrega no  
gatilho



Não consigo ler — escrever



ARRUMAÇÃO

Marta Silva



ligado



## Receber

Passo 2 de 3

1

2

3

Guia GR-58213 · Castrol Portugal

## Confere o que chegou

### ESPERADO

Óleo 5W30 · 5 L

40 un.

Filtro de óleo W712

24 un.

Se bate certo, confirma. Se não, diz quanto chegou.

✓ Está tudo — confirmar

≠ A quantidade não bate



ARRUMAÇÃO

Marta Silva



ligado



Receber

Passo 2 de 3

1

2

3

Óleo 5W30 · 5 L · esperadas 40

Quantas chegaram?

-

36

+



**Faltam 4 unidades**

Fica registado como divergência da  
receção. A receção segue.

Só entra no stock o que chegou.

✓ Registrar e seguir



ARRUMAÇÃO

Marta Silva



ligado



## Receber

Passo 3 de 3

1

2

3



**Recebido às 10h18**

GR-58213 · Castrol Portugal · 2 paletes

### ENTROU EM STOCK

Óleo 5W30 · 5 L

40 un.

Filtro de óleo W712

24 un.

Tarefas de arrumar

**2 novas**

As 2 paletes ficam no cais até serem arrumadas.

**Começar a arrumar →**

**Picar mais uma chegada**



ARRUMAÇÃO

Marta Silva



ligado



GA-4471 · palete 1 de 3

Passo 1 de 4

1

2

3

4

# Lê o ARTIGO

A etiqueta da caixa ou da palete que tens à frente

ESPERADO

**Óleo 5W30 · 5 L**

40 unidades · do cais de entrada



Aponta e carrega no gatilho



Não consigo ler — escrever



ARRUMAÇÃO

Marta Silva



ligado



GA-4471 · palete 1 de 3

Passo 2 de 4

1

2

3

4

Vai a PROPOSTA 1 DE 3

60300301

Zona 30 · Coluna 03 · Prateleira 01



**PORQUÊ AQUI**

Sai muito — 34 por dia — e fica a 8 m do cais. É pesado para ir mais alto.



**Caminho:** sai do cais para a zona 30, coluna 03 à direita.



Ler a posição



Está ocupada



Outro  
problema



ARRUMAÇÃO

Marta Silva



ligado



GA-4471 · palete 1 de 3

Passo 2 de 4

1

2

3

4



**60300301 ficou registada como ocupada**

O gestor vai ver porque é que o sistema a julgava livre.

Vai a

PROPOSTA 2 DE 3

# 60300401



**PORQUÊ AQUI**

É a seguinte mais perto do cais que aguenta o peso.

Só podes escolher outra posição se a 3.<sup>a</sup> também estiver ocupada.



Ler a posição



GA-4471 · palete 1 de 3

Passo 3 de 4

1

2

3

4

# Lê a POSIÇÃO

A etiqueta na prateleira onde pousaste a paleta

DEVE SER

**60300401**

O sistema confirma de novo,  
ao ler, que a posição ainda  
serve



Não consigo ler — escrever



GA-4471 · palete 2 de 3

Passo 4 de 4

1

2

3

4

**Palete arrumada em 60300401**40 × Óleo 5W30 · registado com o teu  
nome às 10h14**ESTADO DO STOCK**

Antes

A aguardar arrumação · cais

Agora

Armazenado · 60300401

**ESTA GUIA**

Paletes arrumadas

2 de 3

Falta

1 palete

Quando a última ficar arrumada, a guia fecha e o motor dá a seguinte.

**Palete seguinte →****Ver a tarefa**



## Arrumar palete

Passo 2 de 4

1

2

3

4

60300301

## O que se passa?



## Arrumar palete

Passo 1 de 4

1

2

3

4

# Escreve o ARTIGO

A etiqueta não se lê. Escreve a referência que está na caixa.

**Referência do artigo**

OL5W30-5

Fica registado como escrito à mão.

**Confirmar**



Arrumar palete

Passo 3 de 4

1

2

3

4

# Escreve a POSIÇÃO

Os oito algarismos da etiqueta da prateleira

Código da posição

60300401

Fica registada como leitura à mão. Se a etiqueta falhar muitas vezes, o sistema aconselha a renová-la.



Confirmar



ARRUMAÇÃO

Marta Silva



ligado



## Arrumar palete

Passo 2 de 4

1

2

3

4



### Artigo danificado

Registado às 10h16 com o teu nome

O gestor foi avisado. A palete fica onde está até ele decidir.

A tarefa deixa de ser tua. O motor dá-te a seguinte.

→ Próxima tarefa



ARRUMAÇÃO

Marta Silva



ligado



Corrigir posição

Passo 1 de 2

1

2

# Lê a ORIGEM

DEVE SER

**60300302**

TIRA

**6 x Óleo 5W30 · 5 L**

Estão fora do sítio



Lê a posição, depois o artigo



Já não está lá



## Corrigir posição

Passo 2 de 2

1

2

Leva a

**60300401**

Zona 30 · Coluna 04 · Prateleira 01



## PORQUÊ AQUI

Já tem o mesmo artigo — junta-se ao que lá está.

**Lê a posição onde pousas**



ARRUMAÇÃO

Marta Silva



ligado



## Corrigir posição

Passo 2 de 2

1

2



**6 × Óleo 5W30 mudaram de sítio**

De 60300302 para 60300401 · às 10h31

Sair e entrar foram um só registo. Não se criou stock novo.

Próxima tarefa →

# Lê a POSIÇÃO

A etiqueta da posição onde o que está não bate com o sistema



**Aponta e carrega no gatilho**



**Não consigo ler — escrever**

60300302

O SISTEMA DIZ

Óleo 5W30 · 5 L

12 un.

Quantas estão lá?

-

6

+

Conta para o limite de correções abertas.

✓ Registrar correção

**60300302 corrigida**

Óleo 5W30: de 12 para 6 un. · às 10h40

O gestor vê a diferença no relatório do turno.

**Voltar ao início**



ARRUMAÇÃO

Marta Silva



ligado



**Paleta vazia**

Passo 1 de 2

1

2

# Leva ao PARQUE

A paleta vazia de 60100201

PARQUE DE PALETES

**Junto ao cais de entrada**



**Lê a etiqueta do parque**



ARRUMAÇÃO

Marta Silva



ligado



**Paleta vazia**

Passo 2 de 2

1

2



**Paleta vazia no parque**

60100201 ficou livre às 10h45

→ **Próxima tarefa**



Lê o artigo, ou escreve a referência

## Óleo 5W30 · 5 L

OL5W30-5 · vai para a zona 30

### ONDE ESTÁ

60300401

40 un.

60300301

12 un.

Cais de entrada

**36 a arrumar**



Lê a posição

60300401

Zona 30 · Coluna 04 · Prateleira 01

Artigo

Óleo 5W30 · 5 L

Quantidade

40 un.

Última entrada

10h14 · Marta Silva

Não é isto que lá está? Corrige aqui.



Não bate certo — corrigir



SEPARAÇÃO

Rui Costa ● ligado



# Bom dia, Rui

Turno das 8h · o motor dá-te uma guia de cada vez

## Trabalho



### Começar a recolher

Agora: guia G-24187 · 9  
linhas



## Operações



Consultar guia



Consultar artigo



Consultar posição



Tarefa



Início



Sair

# A tua próxima tarefa

1 de cada vez

O motor deu-te esta guia. Quando a fechores, dá a seguinte.

## AGORA

### Guia G-24187 · Auto Peças Norte · 9 linhas

Porquê: o camião DPD fecha às 11h30

As paragens ficam na zona 20, ao pé de onde acabaste

#### NO ARMAZÉM

|                |    |
|----------------|----|
| Guias à espera | 12 |
|----------------|----|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| A serem recolhidas agora | 3 |
|--------------------------|---|

O motor reparte pela atividade dos PDA. Ninguém escolhe, e ninguém apanha a guia de outro.

→ **Começar trabalho**



SEPARAÇÃO

Rui Costa ● ligado



## A tua guia

G-24187 · 9 linhas · 3 colunas

**CAMIÃO DPD · FECHA 11H30**

### **G-24187 · Auto Peças Norte**

Apertado: faltam 27 min de trabalho

#### AS PRIMEIRAS PARAGENS

1 · 60200201

6 × Filtro W712

2 · 60200502

4 × Óleo 5W30

3 · 60300401

2 × Pastilhas

Prateleira

**PP-DPD-03**

Mais 6 paragens, na ordem mais curta. A prateleira já está reservada para esta guia: é lá que ela fica, inteira ou a meio.



**Começar a recolher**



SEPARAÇÃO

Rui Costa ● ligado



Paragem 4 de 9

G-24187

1

2

3

4

5

Vai a

# 60200201

TIRA

## 6 × Filtro de óleo W712

Para G-24187 · o stock já está reservado para ti

A seguir

60200502 · 5 m



Lê a POSIÇÃO, depois o  
ARTIGO



Falta quantidade



Escrever



Outro  
problema



Paragem 5 de 9

G-24187

1

2

3

4

5

**Aqui há 2 das 6**

Regista o que tiraste. A guia fica incompleta e não sai sem o resto.

**60200502**

Pedidas

6

Tiraste

2

Faltam

4

As 2 que tiraste ficam na guia. A diferença fica registada nesta posição e o gestor vê o sinal — mexer no stock é decisão dele.

**✓ Registrar e seguir**



Fim da guia

9 de 9

1

2

3

4

5

# Leva à prateleira de preparados

## PP-DPD-03

Parte do camião DPD · 11h30 · junto ao cais de  
saída

G-24187

completa · 9 volumes

Incompleta, ficava na mesma prateleira à espera: o  
motor volta a dá-la a alguém assim que o stock entrar.



**Lê a posição da prateleira onde  
a pousas**



## Fim da guia

9 de 9

1

2

3

4

**Guia fechada às 11h02**

G-24187 · completa · 9 volumes

## DEIXASTE

Onde

PP-DPD-03

Camião

DPD · 11h30

A expedição leva-a quando o camião chegar.  
Incompleta, não entrava na fila da expedição:  
ficava na prateleira, e o motor dava-a outra vez  
a alguém quando o stock entrasse.

[→ Próxima tarefa](#)



Paragem 4 de 9

G-24187

1

2

3

4

60200201

## O que se passa?

Não há nada na posição

Está lá menos do que a guia pede

Está lá outro artigo

Etiqueta ilegível

Artigo danificado

Outro motivo — escrever



Paragem 4 de 9

G-24187

1

2

3

4

# Escreve a POSIÇÃO

Os oito algarismos da etiqueta da prateleira

Código da posição

60200201

Fica registada como leitura à mão. Se a etiqueta falhar muitas vezes, o sistema aconselha a renová-la.

✓ Confirmar

**Tens a guia G-24187 a meio**

5 linhas recolhidas, 4 por recolher

**SE SAÍRES AGORA**

O que já tiraste

As 4 que faltam

O camião DPD

**leva a PP-DPD-03**

**voltam ao motor**

**11h30**

Nada volta à prateleira de origem: o que está no carro vai para a posição desta guia, e as linhas ficam registadas. Quem a apanhar continua na paragem 6 e junta o resto no mesmo sítio. O gestor vê quem saiu com uma guia aberta.

**→ Continuar a guia**

**⊗ Sair mesmo**



Lê a guia ou escreve o número

# G-24187

Auto Peças Norte · caminhão DPD · 11h30

|            |           |
|------------|-----------|
| Linhas     | 9         |
| Recolhidas | 9         |
| Onde está  | PP-DPD-03 |
| Estado     | completa  |



Lê o artigo, ou escreve a referência

## Filtro de óleo W712

W712 · zona 20

### ONDE ESTÁ

60200201

24 un.

60200502

6 un.

Reservado para guias

12 un.

**Lê a posição**

# 60200201

Zona 20 · Coluna 02 · Prateleira 01

Artigo

**Filtro de óleo W712**

Quantidade

**24 un.**

Última saída

**9h40 · Rui Costa**

Não é isto que lá está? [Corrige aqui.](#)



**Não bate certo — corrigir**



# Bom dia, Ana

Turno das 8h · o motor dá-te uma guia de cada vez

## Trabalho



### Começar a carregar

Agora: guia G-24187 · 9  
volumes · DPD



## Operações



Camiões de hoje



Consultar guia



Ver a prateleira de  
preparados



Tarefa



Início



Sair

# A tua próxima tarefa

1 de cada vez

O motor deu-te esta guia. Quando a carregares, dá a seguinte.

## AGORA

### Guia G-24187 · 9 volumes · camião DPD

Porquê: o camião fecha às 11h30 e já está no cais

É a guia seguinte do mesmo camião: já estás lá

## NO ARMAZÉM

|                |   |
|----------------|---|
| Guias à espera | 7 |
|----------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| A serem carregadas agora | 2 |
|--------------------------|---|

O motor reparte pela atividade dos PDA. Ninguém escolhe, e ninguém apanha a guia de outro.

→ Começar trabalho



## Camiões de hoje

Por ordem de fecho

**DPD**

**11h30**

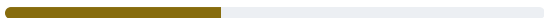
1 guia na prateleira · 0 no cais · **Apertado**



**GLS**

**14h00**

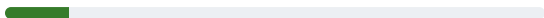
1 completa · 1 incompleta na prateleira



**Transportes Vilar**

**17h30**

4 guias por recolher



**Voltar ao início**



G-24187 · DPD

Passo 1 de 4

1

2

3

4

Na prateleira

PP-DPD-03 ✓

# Lê cada VOLUME



Caixa 1 · filtros

V1/9



Caixa 2 · óleos

V2/9



Caixa 3 · óleos

V3/9



Caixa 4 · pastilhas

V4/9



... mais 5 volumes

V5-V9



3 de 9 lidos

**Falta um  
volume****Outro  
problema**



EXPEDIÇÃO

Ana Lopes ● ligado



G-24187 · DPD

Passo 2 de 4

1

2

3

4



**9 de 9 volumes conferidos**

A guia está completa.

# Leva ao cais

## CAIS-2

Onde o camião DPD está a encostar



**Lê a etiqueta do cais onde  
pousas**

**Não consigo ler — escrever**



G-24187 · DPD

Passo 3 de 4

1

2

3

4

# Lê ao carregar

NESTE CAMIÃO

G-24187 · a tua

9/9 carregados

G-24181

4/4 carregados

G-24185

1/3



Lê cada volume quando sobe  
ao camião

Quando a última guia subir, a saída fecha sozinha.  
Fechar antes disso é decisão de quem está no cais, e o  
PDA pergunta primeiro. Documentos de transporte: no  
computador da expedição.

Guia carregada →

Fechar a saída

1

2

3

4



**Saída DPD fechada às 11h28**

3 guias · 22 volumes carregados

**FICOU REGISTADO**

G-24187

9 volumes

G-24181

4 volumes

G-24185

9 volumes

Os documentos de transporte saem no computador da expedição.

→ **Próxima tarefa**



G-24187 · DPD

Passo 1 de 4

1

2

3

4

PP-DPD-03

## O que se passa?

Falta um volume na prateleira

Volume danificado

O camião não chegou

Etiqueta ilegível

Não cabe no camião

Outro motivo — escrever

1

2

3

4

**Falta o volume V4/9**

G-24187 · pastilhas · não está na  
prateleira

**SE SEGUIR ASSIM**

A guia

**fica incompleta**

O que vai

**8 de 9 volumes**

O resto

**espera pelo camião seguinte**

Fica um sinal no relatório: a guia saiu da prateleira sem um volume que devia lá estar. O gestor decide quem o vai procurar — a expedição não manda trabalho à separação.

**✓ Registrar e seguir****Ver a guia**

1

2

3

4

# Escreve o CAIS

O número do cais onde o camião está a encostar

**Cais**

CAIS-2

Fica registado como escrito à mão.

✓ Confirmar

**Tens a guia G-24187 a meio**

5 volumes no camião, 4 ainda na prateleira

**SE SAÍRES AGORA**

Os 5 que já subiram

**ficam registados**

Os 4 que faltam

**voltam ao motor com a guia**

A saída DPD

**fica aberta**

Nenhum volume desce do camião: os que já subiram ficam lá e registados. Quem apanhar a guia continua no volume 6, e o camião espera no cais até a saída fechar. O gestor vê quem saiu com uma guia aberta.

**→ Continuar a carregar**

**⊗ Sair mesmo**



Lê a guia ou escreve o número

# G-24187

Auto Peças Norte · caminhão DPD · 11h30

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Volumes       | 9                  |
| Conferidos    | 8                  |
| Onde está     | PP-DPD-03          |
| Prevista sair | hoje · 11h30 · DPD |
| Estado        | incompleta         |



Lê a posição da prateleira

# PP-DPD-03

Junto ao cais de saída · caminhão DPD · 11h30

ESTÁ LÁ

G-24187

9 volumes

G-24181

4 volumes

G-24185

9 volumes



GESTOR

Paulo Mendes



ligado



# Bom dia, Paulo

Turno das 8h · 47 tarefas feitas

## Trabalho



### Ver o turno

Números e sinais



## Operações



Chegou um camião



Insights



O que está a acontecer



Atribuir uma tarefa



3

Armazém



Início



Sair



GESTOR

Paulo Mendes



ligado



## Turno das 8h

Até agora · 10h20



47

tarefas  
feitas



6%

leituras à  
mão



3

posições  
ocupadas



1

guia  
incompleta



## Sinais

[Ver todos \(3\) >](#)

### MAPA



60300301 recusada 3 vezes



O sistema julgava-a livre. Mandar corrigir?

### STOCK



60200502 com 2 correções abertas



Pode sair stock sem registo

### ETIQUETA



60300401 · 3 de 10 à mão



A etiqueta já não se lê bem. Renovar?

TAREFA

## Guia GA-4471 · 3 paletes

Está à espera de alguém há 2h10

### A quem

Marta Silva

### Porquê

Está na coluna ao lado

O motor regista o padrão das atribuições e propõe mudar a ordem, mas quem muda a régua é a direção.

✓ Atribuir

ARRUMAÇÃO

Marta Silva

a arrumar 60300401

Guias à espera

4

No cais

2 paletes por receber

SEPARAÇÃO

Rui Costa

G-24187 · paragem 4 de 9

Guias por fechar

1

EXPEDIÇÃO

Ana Lopes

G-24187 · a carregar

Fecha às

11h30



Atribuir uma tarefa



## Tarefa atribuída a Marta Silva

Com o motivo escrito · às 10h22

Ela recebe-a como a seguinte, e o motor aprende com a atribuição. Uma chegada registada nasce da mesma maneira: vira tarefa e vai para quem acabar primeiro.



**Voltar ao início**

TRABALHAR COMO – FICA REGISTRADO EM NOME DELE



Arrumação



Separação



Expedição

OPERAÇÕES



Chegada



Corrigir



Artigo



Posição



Guia



Prateleira

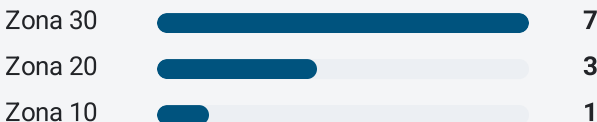
6%

leituras à mão

12 min

por arrumação

POSIÇÕES RECUSADAS, POR ZONA



O QUE O MOTOR APRENDEU

Atribuições do gestor

4 esta semana

Padrão

óleos ao fim da manhã

O motor propõe mudar a ordem dos óleos.  
Quem muda a régua é a direção.



SEPARAÇÃO

Rui  
Costa

SEM  
LIGAÇÃO



## Sem ligação

Desde as 10h22



**O PDA não está ligado ao servidor**

Não podes começar nem fechar operações até a ligação voltar.

FICOU GRAVADO

Paragem 3 de 18

Paragem 4 de 9

**confirmada às 10h21**

**por confirmar**

Aproxima-te do corredor principal. Quando a ligação voltar, retomas na paragem 4.

Números do lote: da última ligação, às 10h21.



**Tentar de novo**



G-24187 · DPD

Passo 3 de 4

1

2

3

4

## Fechar a saída do DPD?

Faltam 2 volumes da G-24185. Se fechares, esses vão no camião seguinte e a guia fica incompleta.

**Fechar mesmo**

**Voltar a carregar**

[← Voltar](#)[Corrigir](#)

ligado

# 60300302

## Corrigir 60300302?

O sistema diz 12 e vais registar 6. Ficam menos 6 unidades em stock, e o gestor vê a diferença no relatório.

[Corrigir](#)[Voltar a contar](#)

ÓLEO 5W30 · 5 L

60300401

40 un.

60300301

12 un.

A consulta não muda nada. O trabalho continua onde estava.



**Tens uma tarefa nova: guia GA-4471**



## Tens a guia GA-4471 a meio

Faltam 2 das 3 paletes por arrumar

### SE SAÍRES AGORA

A palete já arrumada

As 2 que faltam

Onde estão

**fica feita**

**voltam ao motor**

**cais de entrada**

Cada palete fica registada assim que é arrumada, por isso não se perde trabalho. O motor dá as que faltam à próxima pessoa, e o gestor vê quem saiu com uma guia aberta.

→ Continuar a guia

⊗ Sair mesmo

# Chegou um camião

O sistema não sabe o que vem a caminho. Enquanto isto não for registado, o camião não existe para o motor.

## Quem trouxe

Castrol Portugal

## Onde encostou

Cais de entrada

Quantas paletes vieram conta-as quem for picar. Isto só cria a tarefa — e é agora que o relógio começa.

✓ **Criar a tarefa de picar**